

COMMUNICATION 01

# Nos données, notre souveraineté

Protection de la vie privée et souveraineté des données à l'ère de l'intelligence artificielle

Support d'intervention — étudiants, professionnels, enseignants et acteurs de l'écosystème tech du Bénin

PRÉSENTÉ PAR

**Mahuvivi Turibio KEKE**

RUBRIQUE

PRÉCISION

**Format**

Communication en salle : exposé, cas pratiques et débat

**Durée**

60 minutes, dont 14 minutes de débat — version courte de 45 minutes prévue

**Public**

Public mixte : étudiants, professionnels, enseignants et acteurs de l'écosystème tech béninois — aucun prérequis

**Cadre**

Rencontre de la commune — droits humains et gouvernance numérique

OBJECTIF GÉNÉRAL

**Sensibiliser les acteurs de l'écosystème numérique béninois — étudiants, professionnels, enseignants — aux enjeux de la souveraineté des données, de la protection de la vie privée et de l'éthique de l'IA, afin d'en faire des acteurs responsables de l'Internet inclusif de demain.**

# Sommaire

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Contexte de la rencontre.....                                   | 3  |
| Objectifs pédagogiques .....                                    | 3  |
| À qui cela s'adresse, et pour quoi faire .....                  | 3  |
| Discours d'ouverture .....                                      | 5  |
| Déroulé de la séance .....                                      | 5  |
| L'aspiration massive des données .....                          | 6  |
| Le constat technique .....                                      | 6  |
| Questions posées aux participants.....                          | 6  |
| Le cadre juridique européen .....                               | 6  |
| Des sanctions et des contentieux qui font jurisprudence .....   | 7  |
| Les bons réflexes, dès aujourd'hui .....                        | 7  |
| La surveillance algorithmique et ses dérives.....               | 8  |
| Cinq pratiques interdites en Europe.....                        | 8  |
| Étude de cas : la controverse italienne .....                   | 9  |
| L'IA axée sur la confidentialité.....                           | 9  |
| Apprentissage fédéré : comment ça marche .....                  | 10 |
| Confidentialité différentielle : le bouclier mathématique ..... | 10 |
| Edge AI et souveraineté.....                                    | 11 |
| Le débat des jeunes.....                                        | 11 |
| Appel à l'action .....                                          | 12 |
| Message clé .....                                               | 12 |
| Les trois phrases à retenir .....                               | 13 |
| Glossaire de la séance .....                                    | 13 |
| Cadres de référence à citer .....                               | 14 |

## Contexte de la rencontre

Autour du thème protection de la vie privée, liberté d'expression et accès à l'information, les jeunes de la commune se sont réunis pour placer les droits humains au cœur de la gouvernance numérique. En présence du FGI Bénin, organe initiateur, en collaboration avec ISOC Bénin, cette rencontre ouvre un espace de réflexion et d'action.

Elle rappelle que bâtir un Internet inclusif et responsable, c'est défendre nos libertés fondamentales et renforcer la cohésion sociale. L'intelligence artificielle n'est pas un sujet à part dans ce programme : elle est aujourd'hui le lieu où ces questions se jouent concrètement, parce qu'elle fonctionne avec nos données.

**À l'heure où l'IA transforme notre manière d'apprendre, de communiquer et de décider, une question devient incontournable : que deviennent nos données lorsque nous utilisons l'IA ?**

## Objectifs pédagogiques

À l'issue de la communication, les participants seront capables de :

01

### Comprendre

D'où viennent les données qui entraînent une IA, et pourquoi « public sur Internet » ne veut pas dire « libre de droit ».

02

### Identifier

Les dérives de la surveillance algorithmique : collecte biométrique invisible, notation sociale, détection d'émotions, profilage, biais.

03

### Nommer

Trois approches de Privacy by Design : apprentissage fédéré, confidentialité différentielle, traitement local.

04

### Agir

Argumenter en débat et repartir avec un geste concret : un réglage personnel, une clause d'achat, un choix d'architecture.

## À qui cela s'adresse, et pour quoi faire

La salle réunit des profils très différents. Chacun n'a pas le même levier d'action sur la protection des données, et l'intervention gagne à nommer explicitement ces quatre leviers.

#### Profil 01

### Étudiants

Les plus exposés — vies numériques denses, données massivement publiées — et les futurs concepteurs. Levier : choisir ses jeux de données, dès les projets d'école.

#### Profil 02

### Professionnels

Développeurs, data scientists, responsables produit : ils décident de l'architecture, de ce qui remonte au serveur, de ce qui est journalisé. Levier : minimisation, provenance, traitement local.

#### Profil 03

### Enseignants

Ils arbitrent les outils numériques introduits dans les établissements et transmettent les réflexes. Levier : exiger la conformité des outils avant leur adoption.

#### Profil 04

### Écosystème tech

Startups, hébergeurs, institutions, société civile : ils fixent le cadre — hébergement local, politiques internes, plaidoyer, régulation. Levier : héberger, réguler, documenter, former.

**La même question traverse les quatre profils : qui décide de l'usage de nos données, et sur quelle base ?**

# Discours d'ouverture

À LIRE PAR L'ANIMATEUR — 5 MINUTES

Chers étudiants, chers professionnels, chers enseignants, chers acteurs de l'écosystème numérique béninois, bonjour. Aujourd'hui, nous nous réunissons sous l'impulsion du FGI Bénin et d'ISOC Bénin pour parler d'un sujet qui façonne notre présent et décidera de notre avenir : l'intelligence artificielle.

Bâtir un Internet inclusif et responsable, c'est avant tout défendre nos libertés fondamentales et renforcer notre cohésion sociale au niveau local. L'IA offre des opportunités extraordinaires pour l'Afrique et le Bénin, mais elle ne doit pas se développer aux dépens de nos droits humains, de notre vie privée et de notre souveraineté. Ensemble, explorons comment nous pouvons garder le contrôle de nos données et exiger une technologie éthique.

## Déroulé de la séance

| TEMPS   | SÉQUENCE                                  | INTENTION                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 – 05 | Ouverture                                 | Discours d'accroche et question ouverte : qui a utilisé une IA cette semaine, et pour quoi faire ? |
| 05 – 17 | Module 1 · Aspiration massive des données | Comprendre le scraping, le consentement et le cadre juridique                                      |
| 17 – 30 | Module 2 · Surveillance algorithmique     | Nommer les pratiques interdites et analyser un cas réel                                            |
| 30 – 42 | Module 3 · IA axée sur la confidentialité | Découvrir le Privacy by Design et trois technologies                                               |
| 42 – 56 | Débat des jeunes                          | Trois groupes, trois intérêts : négocier un compromis                                              |
| 56 – 60 | Conclusion                                | Appel à l'action et engagement individuel                                                          |

### Version courte de 45 minutes

Si le créneau est réduit, conserver l'ouverture et les trois modules dans leur ossature, et retirer dans cet ordre : le cas des États-Unis (module 1), l'étude de cas italienne (module 2), puis ramener le débat à 8 minutes avec deux groupes seulement, A et B, l'intervenant tenant le rôle de médiateur.

# L'aspiration massive des données

## Le constat technique

Le développement des grands modèles de langage repose sur l'ingestion de volumes gigantesques de données textuelles et multimédias collectées sur le web par aspiration massive — le web scraping. Nos publications, nos photos de profil, nos commentaires sur les forums et jusqu'à nos travaux d'école sont quotidiennement aspirés.

Le problème éthique tient en trois mots : cette collecte se fait presque toujours sans consentement préalable, sans transparence et sans information sur la manière dont nos données servent à entraîner des modèles commerciaux.

### Sans consentement

Personne ne nous demande l'autorisation avant la collecte.

### Sans transparence

Nous ignorons quels modèles ont été nourris par nos contenus.

### Sans information

Rien ne nous dit à quelles fins commerciales ils servent.

## Questions posées aux participants

1. Une photo publiée sur Internet peut-elle être utilisée pour entraîner une IA sans notre accord ?
2. Qui possède les données que nous publions sur les réseaux sociaux ?
3. Peut-on utiliser une conversation, une voix ou une image pour entraîner une IA sans le consentement de la personne concernée ?
4. Comment concilier innovation technologique et respect de la vie privée ?

*Laisser répondre avant de trancher. L'objectif est de faire émerger l'idée que l'accessibilité technique n'est pas une autorisation.*

### « Public sur Internet » ne signifie pas « libre de droit ».

C'est le point d'appui de toute la communication : qu'une donnée soit techniquement accessible ne vaut ni autorisation juridique, ni consentement de la personne.

## Le cadre juridique européen

En Europe, le RGPD et le règlement sur l'intelligence artificielle encadrent cette collecte. Un développeur qui invoque l'intérêt légitime pour aspirer des données personnelles doit passer un test en trois étapes, et le documenter.

| ÉTAPE | EXIGENCE             | CE QU'ELLE IMPLIQUE                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | Légalité et clarté   | L'objectif poursuivi doit être réel et précisément défini, non spéculatif.                                                                                              |
| 02    | Nécessité            | L'aspiration doit être indispensable. S'il existe des alternatives moins intrusives, comme des données synthétiques, le scraping de données réelles n'est pas justifié. |
| 03    | Équilibre des droits | Les attentes raisonnables des personnes doivent être respectées : nul ne s'attend à ce que sa publication personnelle entraîne une IA commerciale.                      |

À retenir : l'existence d'une alternative moins intrusive suffit à faire tomber la justification. La charge de la preuve pèse sur celui qui collecte.

## Des sanctions et des contentieux qui font jurisprudence

| JURIDICTION       | AFFAIRE                               | PORTÉE                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pays-Bas</b>   | Clearview AI — reconnaissance faciale | Amende de 30,5 M€ prononcée par l'autorité néerlandaise pour avoir constitué une base de reconnaissance faciale à partir de milliards de photos publiques aspirées sans consentement. |
| <b>Italie</b>     | Clearview AI — même dossier           | Amende de 20 M€ prononcée par le Garante : plusieurs autorités nationales peuvent sanctionner une même pratique.                                                                      |
| <b>États-Unis</b> | Entraînement sur sources illicites    | L'usage transformatif d'une œuvre peut être admis ; l'acquisition illicite du corpus, non. La justice américaine distingue nettement les deux.                                        |
| <b>États-Unis</b> | Responsabilité de la chaîne           | Les fournisseurs d'infrastructures de proxy, qui aident à masquer les robots de collecte, sont désormais attirés en justice comme co-défendeurs.                                      |

## Les bons réflexes, dès aujourd'hui

- Respecter les signaux d'opposition : un site web ou un créateur de contenu peut interdire explicitement l'aspiration par les robots d'IA via les fichiers robots.txt ou ai.txt ; ces signaux doivent être respectés.
- Minimiser les données : avant de constituer un jeu de données, retirer toute information identifiante — noms, adresses électroniques, géolocalisation — pour éviter les fuites.

- Documenter la provenance : savoir dire d'où vient chaque donnée est la première condition d'une IA défendable, devant un régulateur comme devant un citoyen.

## MODULE 2 · 13 MINUTES

# La surveillance algorithmique et ses dérives

La surveillance algorithmique, c'est l'usage de l'IA et des caméras pour analyser, catégoriser ou surveiller les comportements des citoyens, en temps réel ou en différé, dans l'espace public comme sur les réseaux. Ces technologies ont des usages légitimes — sécurité, recherche de personnes disparues, authentification — mais certaines pratiques franchissent une ligne rouge.

## Cinq pratiques interdites en Europe

Depuis février 2025, la législation européenne prohibe plusieurs usages de l'IA jugés contraires aux droits humains fondamentaux. Ce catalogue sert de référence mondiale et constitue un bon outil de discussion, ici aussi.

| PRATIQUE                                                   | DESCRIPTION                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspiration non ciblée d'images faciales</b>             | Collecte massive de visages sur le web ou depuis la vidéosurveillance pour alimenter des bases de reconnaissance faciale.                          |
| <b>Détection des émotions à l'école et au travail</b>      | Deviner par IA si un élève suit le cours ou si un employé est stressé : jugé trop intrusif.                                                        |
| <b>Notation sociale</b>                                    | Classer les personnes selon leur comportement social pour leur accorder ou leur refuser des droits.                                                |
| <b>Catégorisation biométrique sensible</b>                 | Déduire de données biométriques les opinions politiques ou religieuses, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle.                              |
| <b>Identification biométrique à distance en temps réel</b> | Interdite aux forces de l'ordre dans l'espace public, sauf exceptions strictement encadrées : recherche de victime d'enlèvement, menace imminente. |



## Étude de cas : la controverse italienne

### LE PROJET

Un décret d'application prévoyait de collecter et conserver pendant sept jours les données biométriques de tous les citoyens traversant certains espaces publics sensibles — places, stades, manifestations — afin de pouvoir les analyser après coup en cas d'infraction pénale.

### LA RÉACTION

L'autorité italienne de protection des données et des parlementaires européens ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme, dénonçant un dispositif de surveillance de masse déguisée sous couvert de sécurité publique.

### Ce qu'il faut retenir

Même dans un cadre juridique protecteur, une exception peut être introduite par un simple texte d'application. Seule une vigilance citoyenne permanente empêche la sécurité de devenir le prétexte d'une restriction des libertés.

## Peut-on encore se sentir libre si chaque clic, chaque visage et chaque comportement peuvent être analysés ?

Cette question relie les trois axes de la rencontre : la surveillance atteint la vie privée, mais aussi la liberté d'expression — on s'exprime moins librement quand on se sait observé — et l'accès à l'information, quand le profilage décide de ce que chacun voit.

MODULE 3 · 12 MINUTES

## L'IA axée sur la confidentialité

Face à ces risques, la technologie offre des solutions qui intègrent la protection des données directement dans l'architecture des systèmes : c'est l'approche Privacy by Design. La vie privée devient un paramètre de conception, non une option à cocher après coup.

#### Federated Learning

### Apprentissage fédéré

Les données brutes restent sur chaque appareil ; seules des mises à jour de calcul remontent vers le serveur, qui améliore le modèle sans jamais voir les données. Le professeur corrige sans ramasser les cahiers.

#### Differential Privacy

### Confidentialité différentielle

Un bruit mathématique calibré est injecté avant le partage : la tendance du groupe reste lisible, l'individu redevient non identifiable. On voit la foule, pas les visages.

#### Edge AI

### Traitement local

Le calcul s'exécute sur le téléphone ou la caméra locale : la donnée sensible ne voyage plus vers des serveurs situés à l'étranger. La donnée reste à la maison.

## Apprentissage fédéré : comment ça marche

Dans l'apprentissage classique, toutes les données doivent être envoyées vers un serveur central. L'apprentissage fédéré renverse ce schéma en trois temps.

| TEMPS | ÉTAPE                              | CE QUI SE PASSE                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | Les données restent sur place      | Téléphones des utilisateurs, postes d'une entreprise, serveurs d'un hôpital local : chaque appareil garde ses données brutes à l'abri. |
| 02    | Chaque appareil apprend localement | Il entraîne sa part du modèle sur ses propres données, puis n'envoie que des mises à jour de calcul — les poids ou gradients.          |
| 03    | Le serveur assemble                | Il agrège ces mises à jour pour améliorer le modèle global, sans avoir jamais accédé à une seule donnée personnelle.                   |

#### EXEMPLE À DONNER EN SALLE

Le dictionnaire prédictif du clavier de votre téléphone s'améliore grâce aux saisies de milliers d'utilisateurs, sans que vos messages personnels ne quittent jamais l'appareil.

## Confidentialité différentielle : le bouclier mathématique

Même en ne partageant que des mises à jour de modèle, des attaquants expérimentés peuvent tenter de reconstruire les données d'origine — ce sont les attaques par inversion de gradient. La confidentialité différentielle répond à cette menace en injectant un bruit calculé dans les données ou les mises à jour avant leur partage : les pistes individuelles sont brouillées, tandis que l'IA continue d'apprendre les tendances générales du groupe.

Une piste complémentaire mérite d'être citée : l'adaptation à bas rang (LoRA), qui fige les paramètres d'origine du modèle et n'entraîne que de petites matrices additionnelles, limite naturellement la mémorisation d'informations sensibles, à moindre coût de calcul.

# Edge AI et souveraineté

Exécuter les calculs sur de petites puces embarquées — dans un téléphone, une caméra, un capteur — évite que les données ne traversent Internet vers des serveurs situés dans d'autres pays. C'est un levier direct de souveraineté numérique, qui se décline en trois questions à poser à la salle :

- 1. Où sont hébergées les données des Béninois ?
- 2. Qui les traite, et avec quelles compétences locales ?
- 3. Sous quelles règles nationales, et contrôlées par qui ?

Pour tenir sur de petits appareils, ces modèles subissent des compressions — quantification, élagage — et les ingénieurs doivent rester attentifs aux vulnérabilités matérielles que cela peut ouvrir.

Une IA performante ne devrait pas avoir besoin de sacrifier notre vie privée.

ACTIVITÉ INTERACTIVE · 14 MINUTES

## Le débat des jeunes

La salle est divisée en trois groupes, chacun représentant un acteur de la commune. Chaque groupe dispose de quatre minutes de préparation, puis de deux minutes de plaidoirie ; le groupe C conclut en proposant un compromis.

| GROUPE | RÔLE                                   | MISSION                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Citoyens, étudiants et usagers         | Défendre le droit à la vie privée, le droit d'étudier et de travailler sans être soumis à une IA de détection d'émotions, et refuser l'aspiration de leurs données sans consentement. |
| B      | Police municipale et autorités locales | Obtenir la vidéosurveillance intelligente et le stockage biométrique préventif pour lutter contre la délinquance dans la commune.                                                     |
| C      | FGI Bénin et ISOC Bénin — médiateurs   | Proposer des compromis techniques — Privacy by Design, apprentissage fédéré, anonymisation à la source — pour garantir la sécurité sans sacrifier les droits humains.                 |

#### VARIANTE — 7 MINUTES : MON EMPREINTE DE DONNÉES

Si l'effectif est trop faible pour former trois groupes, ou si le temps manque : chaque participant note trois données qu'il a partagées en ligne cette semaine ; en binôme, ils répondent à « qui peut y accéder aujourd'hui ? » ; trois binômes restituent et l'intervenant classe les réponses en nécessaire ou évitable ; chacun s'engage enfin sur un geste à poser le soir même — vérifier les permissions d'une application, retirer une photo, activer la double authentification.

*Distribuer les rôles au hasard : un participant qui défend la police municipale comprend mieux le dilemme qu'un participant à qui l'on donne raison d'avance.*

#### CONCLUSION · 4 MINUTES

## Appel à l'action

#### À LIRE PAR L'ANIMATEUR

Bâtir un Internet inclusif et responsable au Bénin commence par notre propre culture numérique. Nous devons refuser de considérer la surveillance de masse ou l'aspiration incontrôlée de nos vies numériques comme une fatalité.

En tant que citoyens, et pour beaucoup d'entre vous en tant que concepteurs de ces systèmes, vous avez le droit d'exiger — et le pouvoir d'imposer — que les technologies déployées dans nos écoles, nos entreprises, nos espaces publics et nos applications respectent les principes du Privacy by Design, de la souveraineté locale des données et de la transparence. Soutenez les initiatives du FGI Bénin et d'ISOC Bénin : devenez les ambassadeurs de vos propres droits numériques.

## Message clé

**L'avenir de l'intelligence artificielle ne doit pas être défini seulement par ce qu'elle peut faire, mais aussi par ce qu'elle doit respecter.**

Construire une IA responsable, c'est construire un numérique où l'innovation protège les personnes, où les données restent sous contrôle, et où les droits humains demeurent au cœur de la technologie.

## Les trois phrases à retenir

1. Mes données ont de la valeur : ce sont elles qui font fonctionner l'IA.
2. Public ne veut pas dire libre de droit.
3. La vie privée se protège dès la conception, et par mes propres gestes.

### ANNEXE 1

## Glossaire de la séance

| TERME                        | DÉFINITION                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Web scraping</b>          | Collecte automatisée, par un programme, d'informations publiées sur des sites web.                                  |
| <b>LLM</b>                   | Large Language Model — grand modèle de langage entraîné sur d'immenses volumes de textes.                           |
| <b>robots.txt / ai.txt</b>   | Fichiers placés à la racine d'un site pour indiquer aux robots, dont ceux d'IA, ce qu'ils ne doivent pas collecter. |
| <b>Intérêt légitime</b>      | Base légale invoquée pour traiter des données sans consentement ; elle exige un test d'équilibre documenté.         |
| <b>Donnée biométrique</b>    | Donnée issue du corps permettant d'identifier une personne : visage, empreinte, voix, iris.                         |
| <b>Notation sociale</b>      | Classement des personnes selon leur comportement social, servant à leur accorder ou refuser des droits.             |
| <b>Profilage</b>             | Traitement automatisé visant à évaluer ou prédire des caractéristiques d'une personne.                              |
| <b>Biais algorithmique</b>   | Erreur systématique d'un modèle, qui désavantage certains groupes de personnes.                                     |
| <b>Privacy by Design</b>     | Protection de la vie privée intégrée dès la conception d'un système, et active par défaut.                          |
| <b>Inversion de gradient</b> | Attaque cherchant à reconstruire les données d'origine à partir des mises à jour d'un modèle.                       |
| <b>LoRA</b>                  | Low-Rank Adaptation — méthode qui fige le modèle d'origine et n'entraîne que de petites matrices.                   |

**Quantification / élagage**

Compressions qui allègent un modèle pour le faire tenir sur un petit appareil.

**Souveraineté des données**

Capacité d'un pays et de ses citoyens à décider où sont stockées leurs données et qui peut les utiliser.

**Consentement**

Accord libre, éclairé, spécifique et révocable, donné pour un usage précis de ses données.

**ANNEXE 2**

## Cadres de référence à citer

**Bénin**

Le code du numérique encadre la protection des données à caractère personnel ; l'autorité nationale de protection des données est l'interlocuteur en cas d'atteinte.

**Europe**

RGPD et règlement européen sur l'intelligence artificielle, dont les pratiques prohibées listées au module 2 ; lignes directrices du Comité européen de la protection des données sur le scraping et l'IA générative.

**Afrique**

Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite convention de Malabo.

**Droits humains**

Déclaration universelle des droits de l'homme : article 12 (vie privée) et article 19 (liberté d'opinion et d'expression, accès à l'information).

**Écosystème**

Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI / IGF) et Internet Society : des espaces multi-acteurs où les jeunes ont voix au chapitre.

*Avant diffusion officielle : joindre la liste de sources en annexe et faire confirmer par le FGI Bénin les intitulés exacts, les numéros d'articles, les dates et les montants d'amendes cités. Les affaires judiciaires en cours peuvent évoluer entre la préparation et la tenue de la séance.*